

АЛГОРИТМИ. КЛАСИФИКАЦИЯ

1. Дефиниция

Алгоритъм – произлиза от името на Ал-Хорезми „бащата на алгебрата“ . През VIII век той въвежда индийските цифри в Европа, познати днес като арабски. Книгата му се нарича „Al-jabr wa'l muqabala“ и в нея разглежда десетичната бройна система и правилата за изчисление на ал-жебр, т.е. алгебра.

Алгоритъмът е последователност от инструкции. Алгоритъм = Логика + Условие

Готварската рецепта алгоритъм ли е?

Индукция (от частно наблюдение към общ извод) и дедукция (обратното - от общо към частно).

2. История

* 300 г. пр. н. е. Алгоритъм на Евклид за намиране на НОД(m, n) най-големия общ делител на две естествени числа m и n или още $GCD(m, n)$ – Greatest Common Divisor:

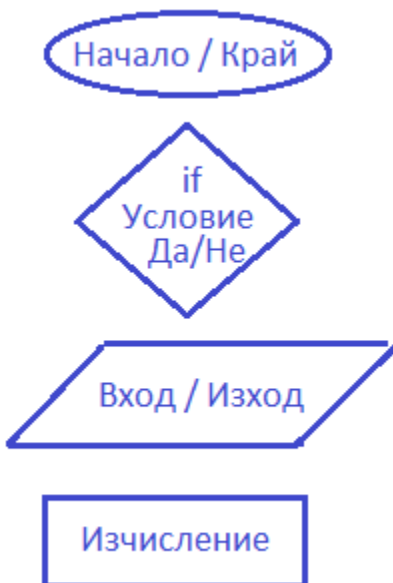
- 1) Ако стойността на m е по-малка от тази на n , разменяме стойностите им.
- 2) На m даваме нова стойност: остатък от делението на m с n .
- 3) Ако m е различно от 0, преминаваме към стъпка 1), като използваме новите стойности на m и n .
- 4) Резултатът (най-големият общ делител на двете числа) е равен на n .

* 250 г. пр. н. Е. - Решето на Ератостен - метод за търсене на прости числа.

* 1936 г - Машина на Алън Тюринг – първият теоретичен модел на съвременния компютър.

3. Блок – схема

Ако алгоритмите се описват на естествени езици, това води до многословие и многосмисленост, затова се опростява с представяне с псевдокод, блок-схеми, езици за програмиране.

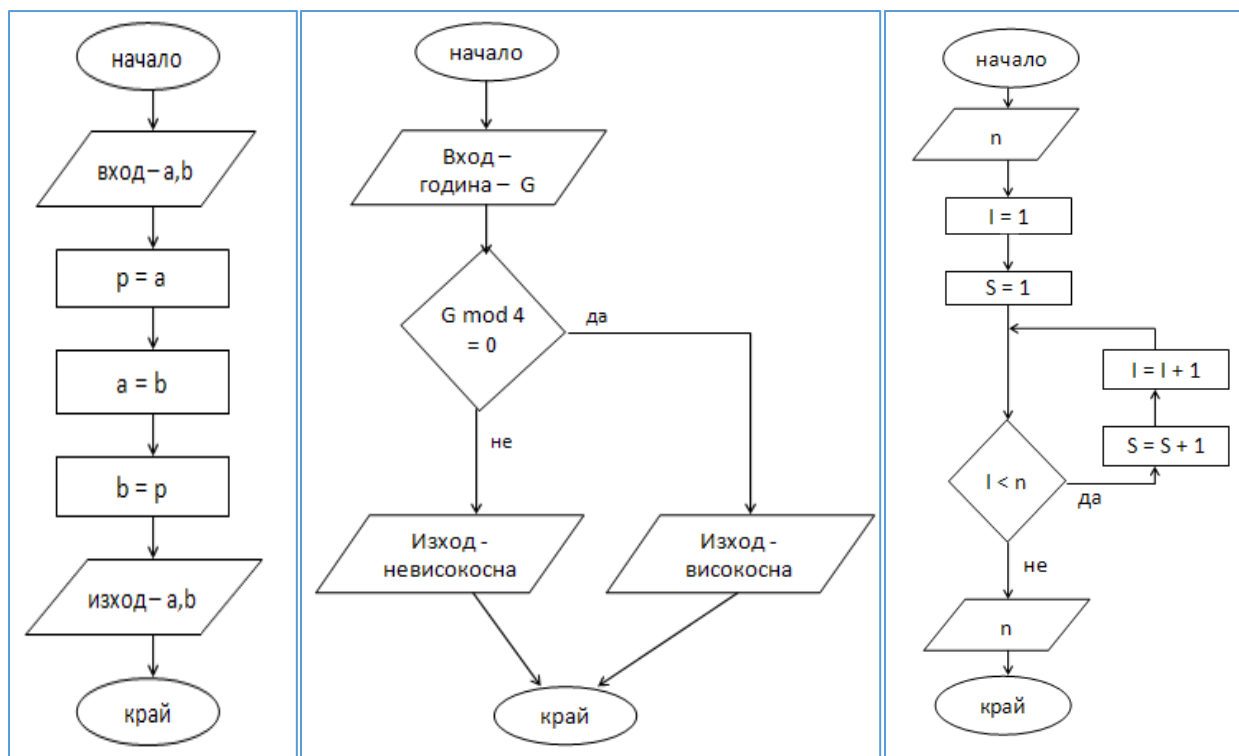


4. Видове алгоритми:

А) Линейни (Начало -> Край)

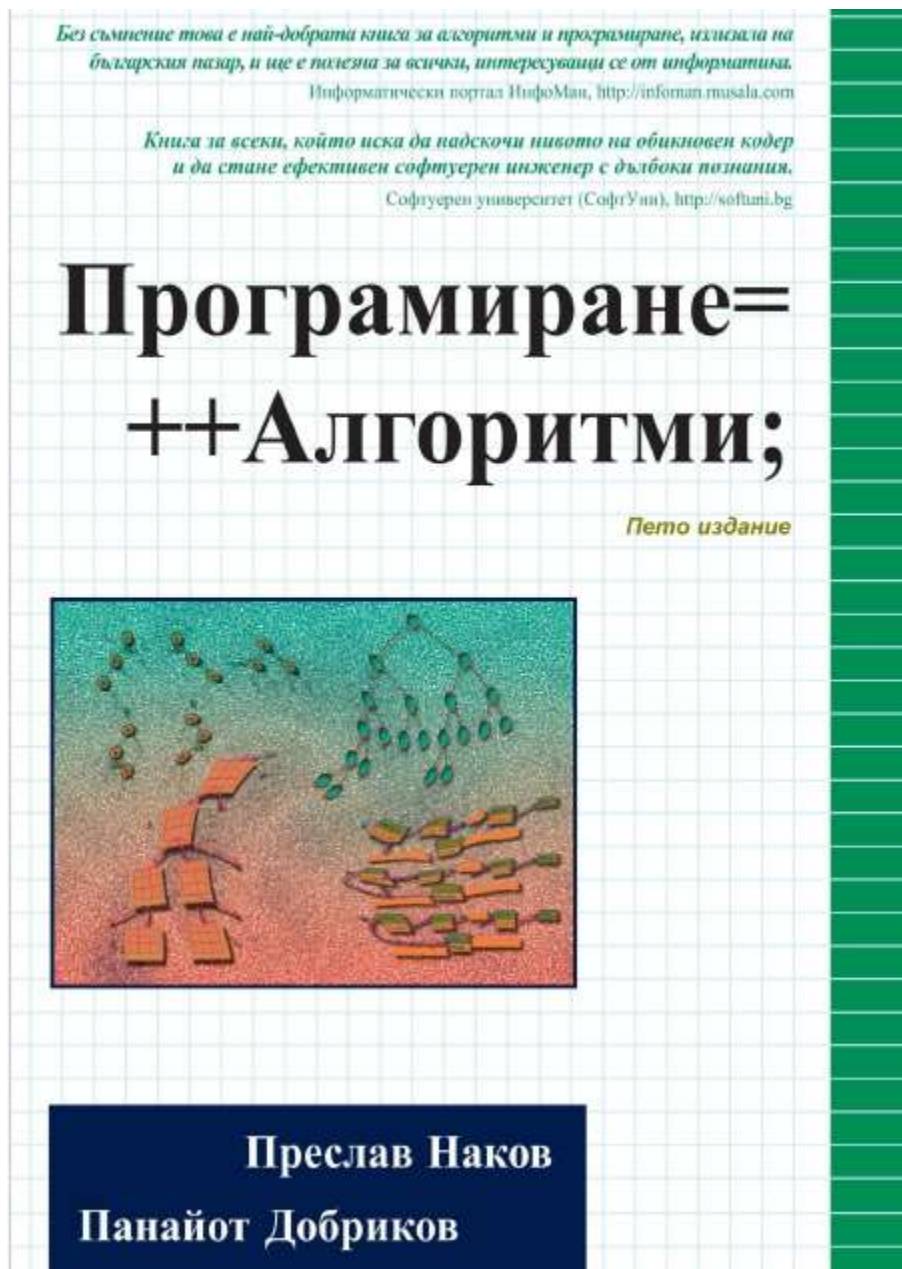
Б) Разклонени (Начало -> Условие Да / Не -> Край)

В) Циклични (Начало -> Докато -> Край)



Рекурсивен алгоритъм (рекурсия) – изпълнява сам себе си (извиква себе си) докато не се изпълни дадено условие.

5. Бележки



Книгата „Програмиране = ++Алгоритми;“ с автори Преслав Наков (брат на Светлин Наков от SoftUni) и Панайот Добриков <http://www.programirane.org>

Computer science – в САЩ, докато в останалия свят – информатика

Генетични алгоритми – черпят идеи от природата, като се унаследява най-доброто (естествен подбор) за да се решат сложни задачи.